NATUURWETENSCHAPPEN · 🚀 BOOST DUBBELE FINALITEIT — 3DE EN 4DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Grootheden, eenheden en wetenschappelijk onderzoek

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Grootheid en eenheid

Een grootheid is wat je meet, een eenheid is waarin je het uitdrukt. Zeven grootheden zijn de basis van het SI-stelsel; alle andere eenheden zijn daaruit samengesteld, zoals de newton en de joule.

1 Welke SI-eenheid?

a) meter · b) kilogram · c) seconde

Deze drie zijn basiseenheden: ze zijn niet uit andere opgebouwd. De kilogram is de enige basiseenheid met een voorvoegsel al in haar naam.

2 Welke eenheid?

a) newton · b) joule · c) watt

Deze drie zijn afgeleid: één newton is één kilogram maal meter per seconde kwadraat, één joule is één newton maal meter, en één watt is één joule per seconde.

3 Welke SI-eenheid?

a) pascal · b) graden Celsius

Let op: de echte SI-eenheid van temperatuur is de kelvin, en graden Celsius is de eenheid waarin we het dagelijks uitdrukken. Een verschil van één graad Celsius is wel precies één kelvin; enkel het nulpunt verschilt, want 0 °C is 273,15 K.

4 Een meetresultaat zonder eenheid is nog altijd bruikbaar als je het getal kent.

niet waar

Een getal zonder eenheid is geen meetresultaat. Twaalf kan twaalf meter, twaalf seconden of twaalf graden zijn, en daar valt niets mee te doen.

2 Omrekenen

Omrekenen gaat over de voorvoegsels: kilo is duizend keer meer, centi honderd keer minder, milli duizend keer minder, micro een miljoen keer minder. Vraag je altijd af of je antwoord groter of kleiner moet worden dan wat je had.

5 **a)** 250 **gram · b)** $0{,}45$ **meter**

Van kilogram naar gram maal duizend, van centimeter naar meter gedeeld door honderd. Het eerste antwoord wordt dus groter, het tweede kleiner; die controle haalt de meeste fouten eruit.

6 **a)** 2500 **meter · b)** $0{,}003$ **liter**

2,5 kilometer is 2500 meter, en 3 milliliter is 0,003 liter. Een milliliter is trouwens precies één kubieke centimeter.

7 Hoeveel seconden is 2 microseconden, in de macht van tien geschreven?

2 **maal** 10^{-6} **seconden**

Micro staat voor een miljoenste, dus 10^{-6}. Twee microseconden is 2 maal 10^{-6} seconden, of 0,000002 seconden; met machten van tien schrijf je dat zonder nullen te tellen.

3 Welk verband?

Kijk eerst naar de grafiek of naar de getallen. Een rechte door de oorsprong is recht evenredig, een rechte ernaast is lineair, een product dat gelijk blijft is omgekeerd evenredig, en vier keer meer bij twee keer meer is kwadratisch.

8 Welk verband?

a) recht evenredig · b) lineair

Elk recht evenredig verband is ook lineair, maar niet elk lineair verband is recht evenredig. Dat is de valkuil in deze reeks.

9 Welk verband?

a) omgekeerd evenredig · b) kwadratisch

Bij omgekeerd evenredig blijft het product gelijk: 2 maal 12, 4 maal 6, 8 maal 3. Bij kwadratisch gaat het maal vier als de oorzaak maal twee gaat, zoals bij de oppervlakte van een vierkant.

10 Leg het verschil uit tussen een lineair en een recht evenredig verband.

Een recht evenredig verband is een rechte door de oorsprong; de verhouding blijft gelijk. Een lineair verband hoeft niet door de oorsprong te gaan, want er kan een constante bijkomen.

Een voorbeeld maakt het scherp: een taxi met een opstapkost van 5 euro plus 2 euro per kilometer is lineair maar niet recht evenredig. Bij nul kilometer betaal je al iets, en dus loopt de rechte niet door de oorsprong.

4 Nauwkeurig meten

Nauwkeurigheid zit niet enkel in je toestel maar ook in hoe je het resultaat opschrijft. Nooit meer cijfers dan je gemeten hebt, en altijd eerst schatten zodat je een onzinnig antwoord meteen ziet.

11 Je meet met een balans die tot op een gram nauwkeurig is. Hoe schrijf je 325 gram op?

als 325 gram, met drie beduidende cijfers

Elk cijfer dat je opschrijft is een belofte over je nauwkeurigheid. 325 gram belooft gram-nauwkeurigheid, en dat is precies wat deze balans kan.

12 Waarom schrijf je dat resultaat niet op als $325{,}00$ gram?

Dan doe je alsof je tot op een honderdste gram gemeten hebt, en dat is niet zo. Je schrijft nooit meer beduidende cijfers op dan je gemeten hebt.

Twee nullen erbij schrijven zou betekenen dat je zeker weet dat het niet 325,01 is, en dat weet je niet. Afrondingsfouten binnen je berekening mag je wel langer meeslepen; enkel je eindresultaat rond je af.

13 Waarom maak je eerst een schatting van je antwoord?

Zo merk je meteen of je uitkomst een onzinnige grootte heeft. De echte berekening maak je daarna nog altijd.

Een schatting beschermt je tegen een fout met een factor duizend. Reken je de massa van een appel uit en kom je op 20 kilo, dan weet je dat er iets mis is zonder je berekening na te lezen.

14 Leg het verschil uit tussen een toevallige en een systematische meetfout.

Een toevallige fout springt de ene keer naar boven en de andere keer naar beneden, en die haal je er met herhalen grotendeels uit. Een systematische fout schuift elke meting dezelfde kant op, bijvoorbeeld een weegschaal die niet op nul stond.

Dit onderscheid bepaalt wat je eraan kan doen: herhalen helpt tegen toeval, ijken en nakijken van je opstelling helpen tegen een systematische fout. Een scheve weegschaal word je door honderd metingen niet kwijt.

5 De wetenschappelijke methode

De wetenschappelijke methode loopt van vraag naar besluit: eerst het probleem afbakenen, dan een hypothese, dan een plan, dan meten, en daarna besluiten en terugkijken.

15 Nummer van 1 tot 4

a) 4 · **b)** 2 · **c)** 3 · **d)** 1

De hypothese komt vóór het plan, en het plan vóór het meten. Wie eerst meet en daarna een verwachting formuleert, kan altijd iets vinden dat lijkt te kloppen.

16 Hoe noem je je onderbouwde verwachting voor je begint te meten?

de hypothese

Een hypothese is geen gok maar een onderbouwde verwachting, met een reden erbij. Ze moet ook te weerleggen zijn; een uitspraak die altijd waar is, kan je niet onderzoeken.

17 Hoe noem je het stuk waarin je terugkijkt op je methode en resultaten?

de reflectie

Reflectie is geen formaliteit: daar zeg je wat er aan je methode schortte en wat je volgende keer anders zou doen. Een onderzoek zonder reflectie is niet af.

18 Een hypothese die weerlegd wordt, maakt het onderzoek waardeloos.

niet waar

Een weerlegde hypothese is een geldig resultaat. Je weet nu iets wat je ervoor niet wist, en dat is precies hoe wetenschap werkt. Enkel je gegevens bijsturen om je hypothese te sparen is fout.

6 Een proef beoordelen

Een goede proef verandert één ding en houdt al de rest gelijk. Wat je verandert is de variabele; alles wat gelijk blijft, zorgt ervoor dat je het verschil aan die ene variabele mag toeschrijven.

19 Je wil nagaan of plantjes sneller groeien met meer licht. Wat is de beste opzet?

Dezelfde plantjes, dezelfde pot en dezelfde grond, en alleen een verschillende lichtduur. Zo weet je dat het verschil van het licht komt.

Je hebt ook meer dan één plantje per groep nodig, want één plantje kan toevallig zwak zijn. Een groep zonder extra licht is je controlegroep.

20 Waarom verander je maar één ding tegelijk in een proef?

Verander je twee dingen samen, dan weet je achteraf niet welke verandering het gevolg veroorzaakt heeft.

Twee dingen samen veranderen heet een verstorende variabele. Daarom heet dit een gecontroleerd experiment: één knop tegelijk.

21 Waarom schrijf je op hoe je een onderzoek hebt uitgevoerd?

Zodat iemand anders het kan herhalen en je resultaat kan nakijken. Herhaalbaarheid is een kern van wetenschap.

Herhaalbaarheid is geen papierwerk maar de kern van het vak: een resultaat dat niemand anders kan nabootsen, telt niet. Daarom staat in elk wetenschappelijk artikel een stuk over de methode.

22 Mag je je gegevens aanpassen als ze niet bij je hypothese passen?

Nee. De gegevens beslissen, niet je verwachting. Gegevens aanpassen is bedrog en geen onderzoek.

Dat is wetenschappelijke integriteit, en ze geldt even hard voor een schoolopdracht als voor een labo. Een resultaat dat niet bij je verwachting past, is net het interessante resultaat.

7 Ontwerpen en STEM

Ontwerpen gaat in dezelfde geest als onderzoeken, maar het eindpunt is een oplossing in plaats van een antwoord. Eerst het probleem scherp krijgen en de criteria opschrijven, dan bouwen, dan testen en verbeteren.

23 Waarvoor staan de letters van STEM?

wetenschappen, technologie, engineering en wiskunde

Engineering is het ontwerpen en bouwen zelf, technologie gaat over de middelen en de toestellen. Vier vakgebieden die bij een echt probleem altijd samen opduiken.

24 Hoe noem je de voorwaarden waaraan je oplossing moet voldoen?

de criteria

Criteria zijn de eisen (het moet honderd kilo dragen), randvoorwaarden zijn de grenzen (het mag niet meer dan twintig euro kosten). Zonder criteria kan je niet beoordelen of je oplossing werkt.

25 Wat doe je als eerste bij het ontwerpen van een oplossing?

Je definieert het probleem zo scherp als je kan. Pas daarna kies je materiaal of bouw je een eerste versie.

Een probleem scherp stellen is het halve werk. Wie meteen begint te bouwen, lost vaak niet het probleem op dat er echt was.

26 Waarom splits je een moeilijk probleem op in deelproblemen?

Elk deel is afzonderlijk makkelijker op te lossen, en samen vormen ze het geheel.

Dat heet decompositie, en het is ook de manier waarop programmeurs werken. Bijkomend voordeel: aan losse delen kan je met meerdere mensen tegelijk werken.

27 Noem drie rollen die de STEM-disciplines bij de ontwikkeling van een vaccin speelden.

Wetenschappelijke kennis om het vaccin te ontwikkelen, technologische kennis om het koel te bewaren en te vervoeren, en wiskundige kennis om de verspreiding in kaart te brengen.

Mooi te zien hoe de vier samenwerkten: biologie en chemie voor het vaccin zelf, techniek voor de koelketen tot min zeventig graden, en wiskunde voor de modellen die de verspreiding voorspelden. Geen van de vier alleen had het gekund.

28 Zodra je oplossing gebouwd is, ben je klaar en hoef je ze niet meer te evalueren.

niet waar

Testen en verbeteren horen bij het ontwerpen: bijna geen enkele eerste versie haalt alle criteria. Dat wordt vaak een cyclus die je meermaals doorloopt.